

LAPORAN EKSPLORASI ANACONDA NAVIGATOR

**Disusun Oleh:**

Nama: ACHMAD RIDHO FA'IZ

NIM: 230411100197

Kelas: Pengolahan Citra A

Dosen Pengampu:

Nama: Cucun Very Angkoso, S.T., MT

NIP: 197802252005011001

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PERSIAPAN LINGKUNGAN KERJA.....	1
1.1. Download Anaconda Navigator	1
1.2. Install Anaconda Navigator	2
1.3. Membuat Directory Project	3
1.4 Membuat Environment.....	4
1.5. Install Library.....	5
BAB II MENGGUNAKAN JUPYTER NOTEBOOK	6
2.1. Membuka Jupyter Notebook dari Environment	6
2.2. Navigasi ke Folder Project.....	7
BAB III LOAD AND SHOW IMAGE REVIEW	8
3.1. Kode Program	8
3.2. Penjelasan Kode.....	8
3.3. Hasil Tampilan Gambar	9

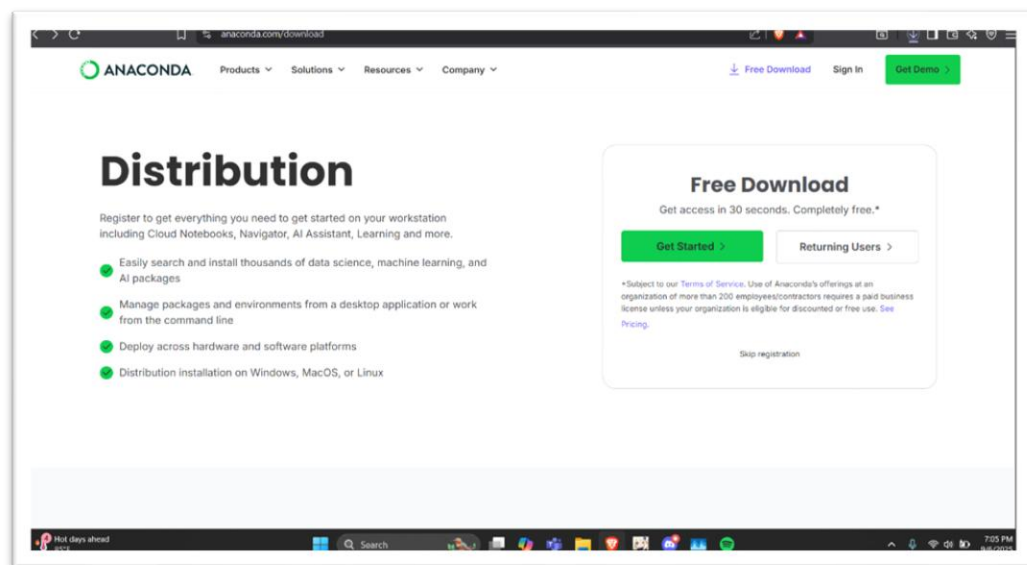
BAB I PERSIAPAN LINGKUNGAN KERJA

Pada pendahuluan tugas ini, kita akan melakukan persiapan lingkungan kerja. Persiapan ini mencakup beberapa kegiatan esensial, yaitu...

1.1. Download Anaconda Navigator

Langkah pertama adalah download installer Anaconda dari situs resminya.

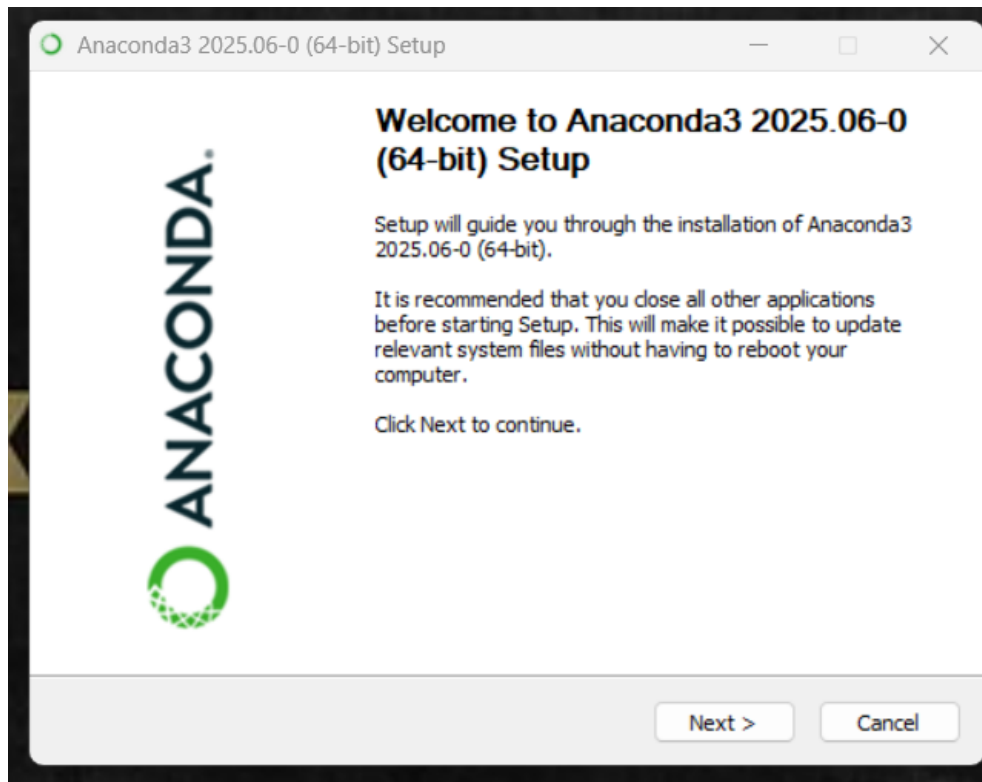
1. Buka browser web dan kunjungi halaman unduhan resmi Anaconda:
<https://www.anaconda.com/download>
2. Pilih sistem operasi yang sesuai dengan laptop Anda (Windows, macOS, atau Linux).
3. Klik tombol "Download" untuk memulai proses pengunduhan.



1.2. Install Anaconda Navigator

Setelah file installer berhasil di download, ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan instalasi:

1. **Buka Installer:** Klik dua kali pada file installer.
2. **Welcome Screen:** Klik "Next" dan seterusnya mengikuti default.
3. **Choose Install Location:** Tentukan folder tujuan instalasi.

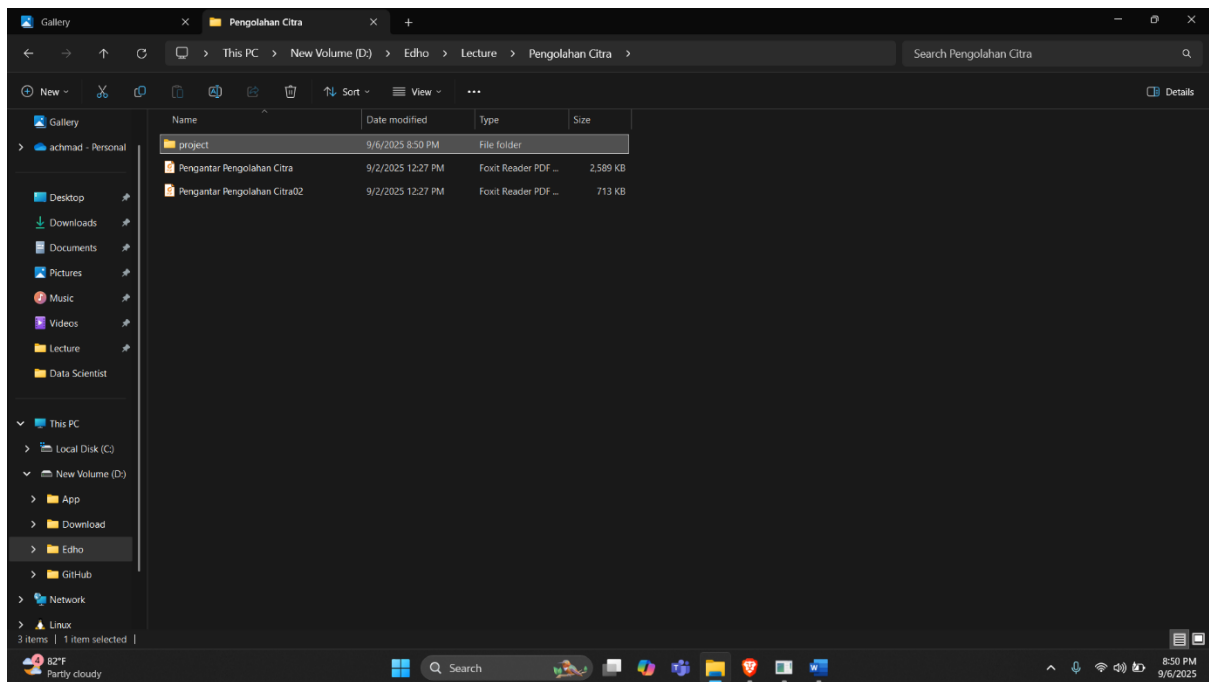


4. **Installation Complete:** Setelah selesai, klik "Next".
5. **Finish:** Klik "Finish" untuk menyelesaikan instalasi.

1.3. Membuat Directory Project

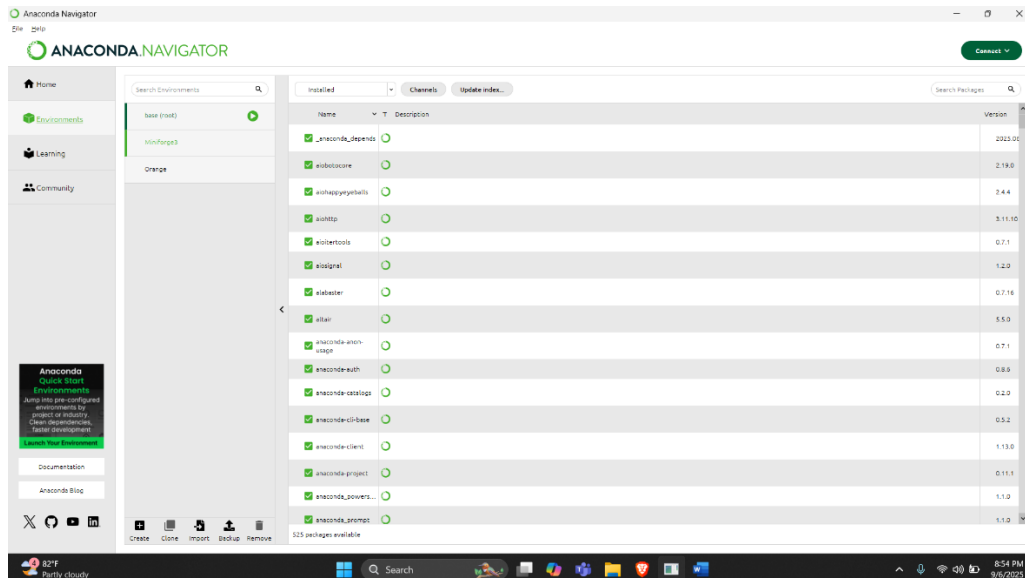
Untuk menyimpan semua file terkait project (notebook, gambar, dll.).

1. **Buka File Explorer.**
2. Navigasikan ke lokasi yang mudah diakses.
3. **Pindahkan atau Salin file gambar** yang akan digunakan.



1.4 Membuat Environment

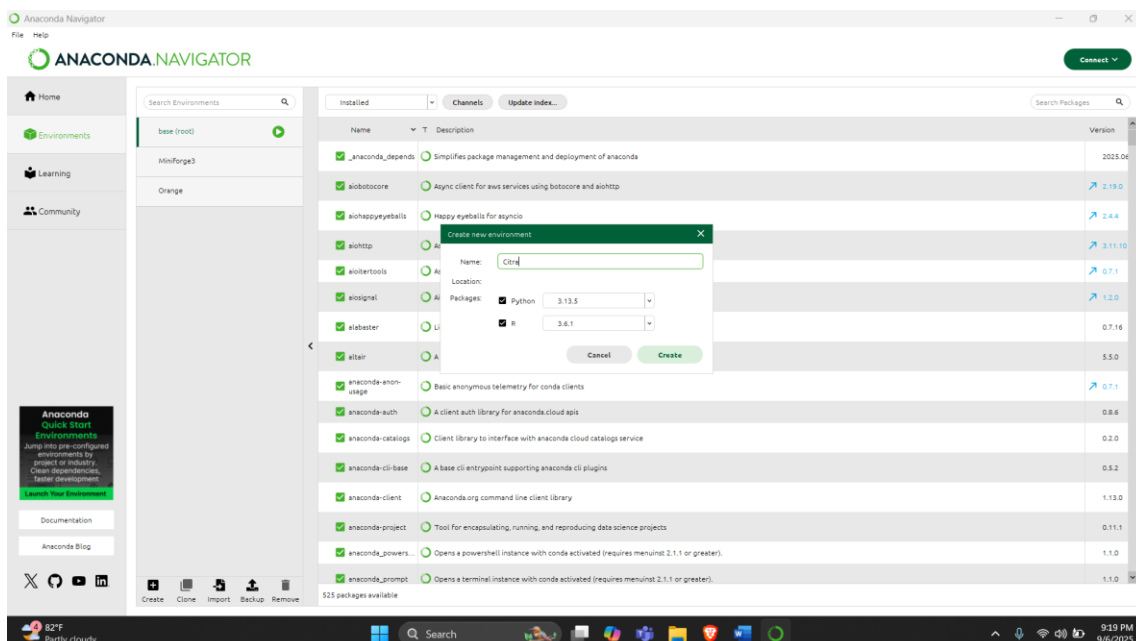
1. Buka Anaconda Navigator.
2. Pada menu di sebelah kiri, klik tab "Environments".
3. Di bagian bawah daftar environment, klik tombol "Create".



4. Pada jendela "Create new environment" yang muncul:

- **Name:** Ketik "Citra"
- **Packages:** Pastikan "Python" terpilih dan pilih versi Python yang diinginkan.

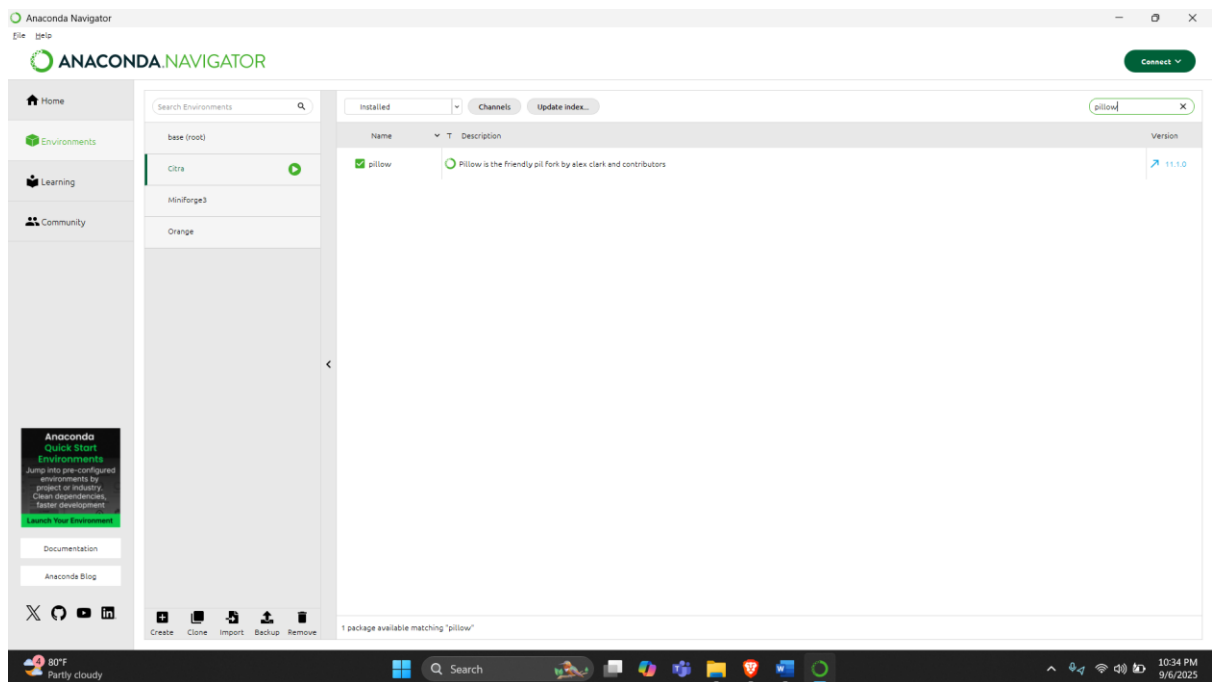
5. Klik tombol "Create" untuk memulai pembuatan environment. Proses ini akan memakan waktu sejenak.



1.5. Install Library

Instal library yang diperlukan untuk tugas pengolahan gambar.

1. Pastikan environment *Citra* aktif.
2. Di panel sebelah kanan, ubah filter dropdown dari "Installed" menjadi "Not installed".
3. Gunakan kotak pencarian ("Search Packages") untuk menemukan library berikut:
 - opencv-python
 - matplotlib
 - scikit-image
 - pillow
4. Untuk setiap library, centang kotak di sebelahnya, lalu klik tombol "Apply" di sudut kanan bawah untuk memulai instalasi.



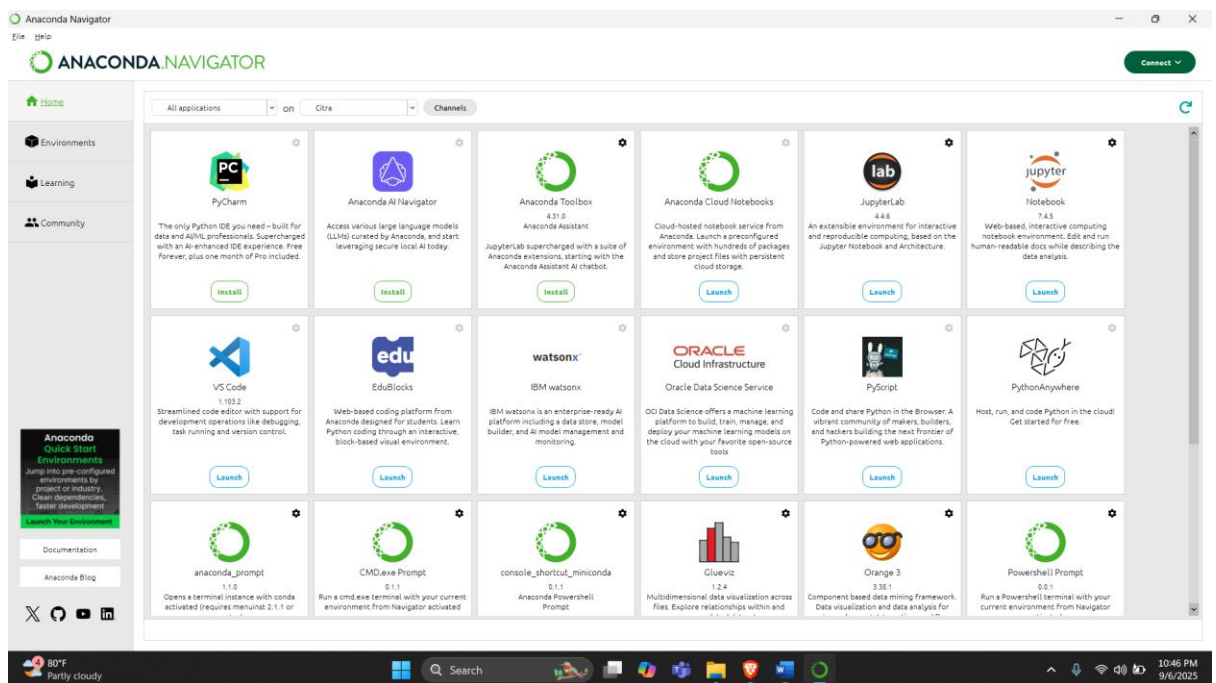
BAB II MENGGUNAKAN JUPYTER NOTEBOOK

Jupyter Notebook adalah lingkungan komputasi interaktif berbasis web sumber terbuka yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode langsung, visualisasi, teks naratif, dan persamaan. Ini banyak digunakan untuk analisis data, penelitian ilmiah, pembelajaran mesin, dan pendidikan karena fleksibilitas dan interaktivitasnya.

2.1. Membuka Jupyter Notebook dari Environment

Langkah ini krusial untuk memastikan Jupyter Notebook menggunakan library yang telah kita instal di environment pengolahan_gambar.

1. Buka **Anaconda Navigator** dan klik tab **"Home"**.
2. Di bagian atas, klik menu dropdown **"Applications on"** dan pilih environment Citra.

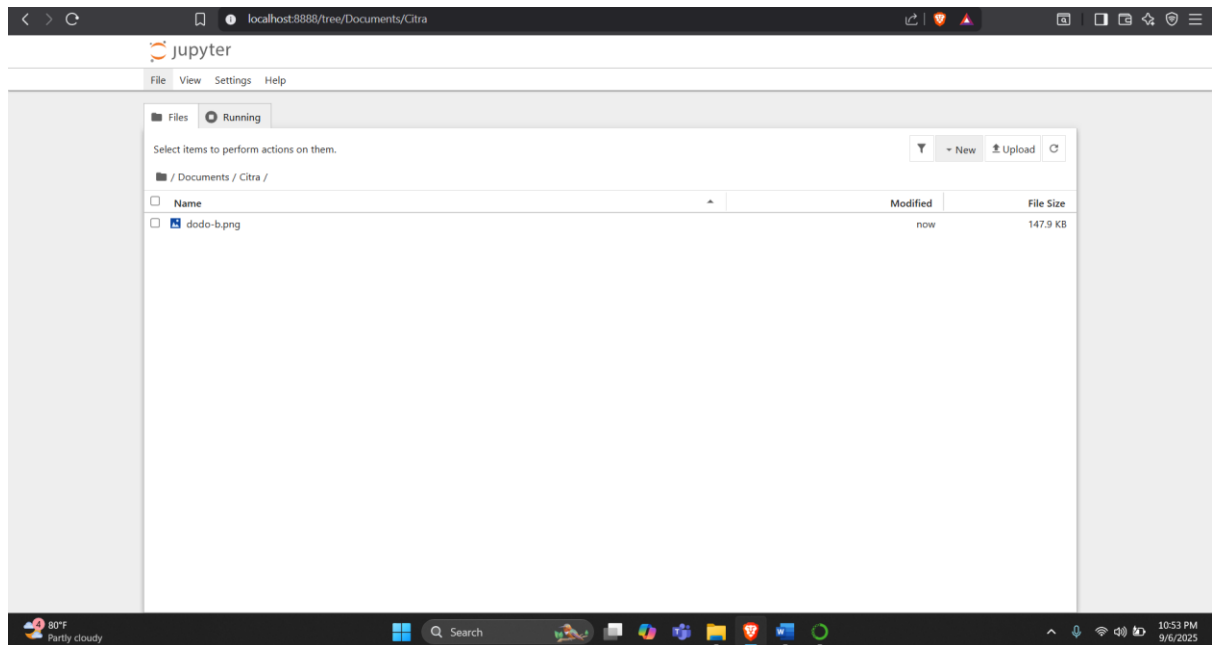


3. Tunggu sejenak hingga daftar aplikasi diperbarui.
4. Cari aplikasi **Jupyter Notebook** dan klik tombol **"Launch"** di bawahnya.
5. Jupyter Notebook akan terbuka secara otomatis di browser web default Anda.

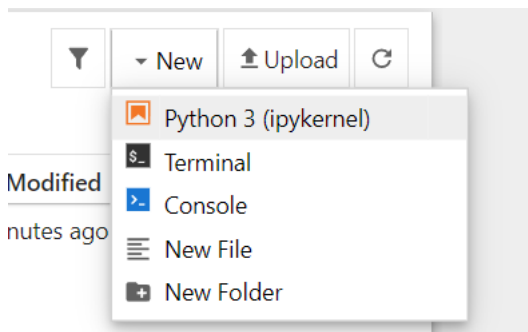
2.2. Navigasi ke Folder Project

Antarmuka Jupyter di browser berfungsi seperti file explorer.

1. **Navigasi Folder:** Gunakan antarmuka Jupyter untuk menavigasi ke lokasi folder yang telah Anda buat sebelumnya (Citra). Klik nama folder untuk masuk ke dalamnya.



2. **Membuat Notebook:** Setelah berada di dalam folder proyek Anda, klik tombol "New" di pojok kanan atas, lalu pilih "Python 3 (ipykernel)".



3. Sebuah tab baru akan terbuka dengan notebook kosong yang siap digunakan. Anda dapat mengganti nama notebook dengan mengklik "Untitled" di bagian atas.

BAB III LOAD AND SHOW IMAGE REVIEW

Pada bagian ini, akan memuat dan menampilkan gambar dengan code program python lalu mereview singkat ukuran matriks nya menggunakan library.

3.1. Kode Program

```
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open("dodo-b.png")

width, height = image.size
print(f"Ukuran matrik gambar: {width} x {height} piksel")

plt.imshow(image)
plt.axis('off')
plt.show()
```

3.2. Penjelasan Kode

- `from PIL import Image`: Mengimpor modul Image dari pustaka Pillow (Python Imaging Library). Modul ini digunakan untuk memuat dan memproses file gambar, seperti format PNG, JPEG, dll.
- `import matplotlib.pyplot as plt`: Mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib dengan alias plt. Modul ini digunakan untuk menampilkan gambar secara visual dalam jendela atau lingkungan interaktif (misalnya, Jupyter Notebook).
- Fungsi `Image.open()` dari Pillow membaca file gambar dan menyimpannya sebagai objek Image dalam variabel image.
- Atribut `size` dari objek image mengembalikan tupel berisi dua nilai: lebar (`width`) dan tinggi (`height`) gambar dalam piksel. Baris ini membongkar tupel tersebut ke dalam dua variabel, `width` dan `height`, untuk mendapatkan dimensi matrik gambar.
- Fungsi `imshow()` dari matplotlib.pyplot digunakan untuk menampilkan gambar yang telah dimuat (objek image) di jendela visual atau lingkungan interaktif.
- Fungsi `axis('off')` mematikan sumbu (axes) pada tampilan gambar, sehingga tidak ada label sumbu x dan y atau garis bingkai yang ditampilkan. Ini membuat tampilan gambar lebih bersih dan fokus pada konten gambar.
- Fungsi `show()` dari matplotlib.pyplot memunculkan jendela atau menampilkan gambar secara langsung di lingkungan interaktif (misalnya, Jupyter Notebook atau IDE seperti PyCharm).

3.3. Hasil Tampilan Gambar

